

リアプノフ方程式 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/lyapunov-equations/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 連続時間の成分計算

$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $Q = I$ のリアプノフ方程式を解き、正定値を確認せよ。

$P = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ を入れると $-4a = -1$, $a - 5b = 0$, $2b - 6c = -1$ 。よって $a = 1/4$, $b = 1/20$, $c = 11/60$ 。行列式は $11/240 - 1/400 = 13/300 > 0$ 、左上も正で正定値。 $\dot{V} = -\|x\|^2$ により漸近安定。

ポイント 方程式を解いた後に正定値性を検証する。

問題 2 積分表示

安定な A に対して $P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt$ がリアプノフ方程式を満たすことを示せ。

安定性から指数関数は減衰し積分は収束。被積分行列を微分すると A^T の左積と A の右積が現れる。積分して $A^T P + P A = [e^{A^T t} Q e^{A t}]_0^\infty = -Q$ 。 $Q \succ 0$ なら非零 x の $x^T P x$ は正の積分で正。

ポイント 無限遠の境界項が0になる理由を述べる。

問題 3 逆向きの安定性

$P, Q \succ 0$ と $A^*P + PA = -Q$ から全固有値の実部が負と証明せよ。

$Av = \lambda v$ に左から v^* 、右から v を使うと $2\operatorname{Re} \lambda v^*Pv = -v^*Qv$ 。非零固有ベクトルでは両二次形式が正なので $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 。実行列でも複素固有ベクトルを使えるよう共役転置で書く。

ポイント 対角化の仮定は必要ない。

問題 4 離散時間

$A = \operatorname{diag}(1/3, 1/2)$, $Q = I$ に対し $A^T P A - P = -I$ を解け。

対角成分は $((1/3)^2 - 1)p_{11} = -1$ と $((1/2)^2 - 1)p_{22} = -1$ 。非対角成分は $(1/6 - 1)p_{12} = 0$ 。従って $P = \operatorname{diag}(9/8, 4/3)$ 。正定値で $V(x_{k+1}) - V(x_k) = -\|x_k\|^2$ 。

ポイント 連続時間の式と混ぜない。

問題 5 Sylvester方程式

$A = \text{diag}(1, 2), B = \text{diag}(3, 4), C = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 15 & 24 \end{pmatrix}$ の $AX + XB = C$ を解け。

各成分は $(a_i + b_r)x_{ir} = c_{ir}$ 。固有値和は4,5,5,6で全て非零なので唯一解。 $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 。左積と右積を足せば元の C が得られる。和が0になる成分があれば右辺によって解なしまたは非一意となる。

ポイント 一意性を固有値の和で先に確認する。

問題 6 解はあっても正定値でない

スカラー $A = 2, Q = 1$ で連続時間のリアプノフ方程式を解き、安定性との関係を述べよ。

$2P + 2P = -1$ から $P = -1/4$ 。方程式は唯一解を持つが正定値ではない。系 $\dot{x} = 2x$ は不安定で、正定値解の存在という安定性の定理の条件を満たさない。固有値和が非零という条件は代数的一意性だけを保証する。

ポイント 解の存在と正定値解の存在を区別する。